

Лабораторная работа №2

Тема: «Разработка прототипа и интеграции»

Задание 1

1. На основе **архитектуры**, спроектированной в ЛР1, **создать прототип** из 2–3 основных модулей (или микросервисов), соответствующих выделенным в ЛР №1 компонентам.
2. **Определить** формат межмодульного (или межсервисного) взаимодействия:
 - REST API, gRPC, использование очередей сообщений и т. д.
 - Если выбрана микросервисная архитектура, решить, где будут храниться данные (общая БД или отдельные для каждого сервиса).

По результатам работы:

- Подготовить минимально работоспособный прототип, в котором можно продемонстрировать **создание, чтение и обновление** данных.
 - Кратко описать, как был **реализован** обмен информацией между модулями (или сервисами).
-

Задание 2

1. **Организовать хранение данных**, используя выбранную базу (SQL или NoSQL), с учётом ER-диаграммы из ЛР №1:
 - Создать таблицы или коллекции.
 - Заполнить тестовыми данными.
2. **Реализовать** базовую логику доступа к данным (CRUD-операции) в каждом модуле/сервисе:
 - Проверить согласованность структуры БД с проектными решениями, принятыми на этапе ЛР1.

По результатам работы:

- Обеспечить возможность **вызова** CRUD-функций (через REST API, gRPC или другие механизмы).
 - Кратко зафиксировать, какие именно **таблицы/коллекции** и поля были созданы, какие **эндпоинты** или методы обеспечивают доступ к данным.
-

Задание 3

1. **Добавить элемент безопасности**:
 - Реализовать хотя бы **простую аутентификацию/авторизацию** (JWT, базовая авторизация или иные доступные механизмы).
 - Проверить, что неавторизованный пользователь не может получить доступ к закрытым операциям.
2. **Закрепить принципы SOLID, DRY, KISS**, применяя их к коду прототипа:
 - Проверить, не возникает ли избыточного дублирования кода (DRY).

- Убедиться в корректном разделении ответственности между модулями (Single Responsibility).

По результатам работы:

- Продемонстрировать, как происходит **авторизация** пользователей и какие ограничения на доступ к ресурсам реализованы.
 - Сделать **краткий отчёт** о том, где и как учтены принципы SOLID, DRY и KISS в прототипе.
-

Оформление отчёта

Отчёт по Лабораторной работе №2 должен содержать:

1. **Краткое описание** выбранного подхода к реализации (микросервисы, многомодульное приложение и т. д.).
2. **Структуру** прототипа:
 - Перечень модулей/сервисов.
 - Механизмы взаимодействия (REST, очереди, gRPC и т. п.).
3. **Описание хранения данных:**
 - Список таблиц (или коллекций) и их полей.
 - Краткое упоминание соответствия ER-диаграмме из ЛР1 (если потребовались изменения — указать, какие именно).
4. **Реализацию** CRUD-функций (формально: как вызвать, какие эндпоинты, тестовые примеры).
5. **Реализацию безопасности** (какой механизм аутентификации/авторизации, какие операции защищены).
6. **Короткое описание** применения принципов SOLID/DRY/KISS.
7. **Выводы:** оценка работоспособности прототипа.